

ScanConfirmHelper — Integrációs Útmutató

Ez az útmutató leírja, hogyan kell beépíteni a kétlépcsős vonalkód megerősítés mechanizmust egy meglévő SAPUI5/TypeScript projektbe. A WMS projektbe való beépítés tapasztalatai alapján készült.

Tartalomjegyzék

1. [Konceptió: Miért kétlépcsős megerősítés?](#)
 2. [Előfeltételek](#)
 3. [Beépítési útmutató \(setup checklist\)](#)
 - [Szükséges forrásfájl](#)
 - [Mappastruktúra](#)
 - [CSS hozzáadása](#)
 - [Controller integrálása](#)
 - [Ellenőrző lista](#)
 - [Már integrált projektben](#)
 4. [Állapotgép](#)
 5. [Konfigurációs opciók](#)
 6. [Teljes API](#)
 7. [Példák](#)
 - [Alap integráció \(BaseDocumentController minta\)](#)
 - [StockTransferRequest minta](#)
 - [Több mező egymástól függetlenül](#)
 - [errorBehavior: reset-to-pending](#)
 - [Manuális reset](#)
 - [Állapot lekérdezése](#)
 8. [Mire figyelj](#)
 9. [Fájlok összefoglalása](#)
-

Konceptió: Miért kétlépcsős megerősítés?

Raktári (WMS) környezetben a felhasználók mobil szkennelvel dolgoznak, sokszor sietve. Egyetlen téves vonalkód beolvasás hibás raktárhelyet, mennyiséget, vagy tételt eredményezhet.

A **kétlépcsős megerősítés** ezt akadályozza meg:

- **Első scan:** az Input mező PENDING állapotba kerül (sárga vizuális jelzés), a rendszer eltárolja a beolvasott kódot és várakozik a megerősítésre
- **Második scan (ugyanaz a kód):** CONFIRMED → az üzleti logika lefut

- **Második scan (eltérő kód):** ERROR → alarm téma + hibaüzenet, majd reset

A mechanizmus **nincs időkorláthoz kötve** PENDING állapotban — a felhasználó bármennyi ideig ellenőrizheti a mezőt megerősítés előtt.

```
IDLE → (1. scan) → PENDING (sárga)
      → (ugyanaz) → CONFIRMED (zöld) → 2s → IDLE
      → (eltérő) → ERROR (piros) → MessageBox bezárás → IDLE / PENDING
```

Előfeltételek

- SAPUI5 1.105+ TypeScript alapú projekt
- `sap/ndc/BarcodeScanner` elérhető (NDC plugin)
- `sap/m/MessageBox` és `sap/m/MessageToast` elérhető
- A kontroller rendelkezik `byId()`, `getView()`, `getOwnerComponent()` metódussal (standard UI5 Controller — ez mindig teljesül)
- A `getOwnerComponent()` visszaad egy `Component`-et, amelynek van `getVirtualThemeManager()` metódusa (VirtualThemeManager integráció szükséges az alarm témához)

Beépítési útmutató (setup checklist)

Ha a `ScanConfirmHelper`-t egy **meglévő kontrollerbe** akarod beépíteni ugyanabban a projektben, csak a [Controller integrálása](#) szekciót kövesd. Ha **másik UI5 projektbe** portolod, kövesd az összes lépést.

Szükséges forrásfájl

Fájl	Útvonal a POC-ban	Cél
<code>ScanConfirmHelper.ts</code>	<code>wms-integration/m/ScanConfirmHelper.ts</code>	Állapotgép + megerősítés logika

Mappastruktúra

```
webapp/
├─ m/
│   └─ ScanConfirmHelper.ts ← MÁSOLD IDE
├─ css/
│   └─ style.css ← IDE KED A CSS SNIPPET-ET (lásd lent)
```

└─ controller/
└─ YourController.ts ← ITT INTEGRÁLD

CSS hozzáadása

A három állapothoz tartozó stílusok a `webapp/css/style.css` fájl végéhez fűzendők:

```
/* — Kétlépcsős vonalkód megerősítés állapotok — */  
.scanConfirmPending .sapMInputBaseInner {  
    background-color: #fff3cd !important;  
    border-color: #ffc107 !important;  
}  
.scanConfirmOk .sapMInputBaseInner {  
    background-color: #d4edda !important;  
    border-color: #28a745 !important;  
}  
.scanConfirmError .sapMInputBaseInner {  
    background-color: #f8d7da !important;  
    border-color: #dc3545 !important;  
}
```

Controller integrálása

4 helyen kell hozzányúlni:

a) **Import hozzáadása** (a fájl elején):

```
import ScanConfirmHelper from "../m/ScanConfirmHelper";
```

b) **Property deklarálása** (osztály szinten):

```
export default class YourController extends Controller {  
  
    // — Kétlépcsős vonalkód megerősítés —————  
    private _scanConfirm: ScanConfirmHelper;  
  
    // ... többi property ...  
}
```

c) **Inicializálás az `onInit()`-ben:**

```

public async onInit(): Promise<void> {
    // ...
    this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(
        this,
        this._applyScannedFieldValue.bind(this)
        // opcionális 3. paraméter: { errorHandler: "reset-to-pending" }
    );
    // ...
}

```

d) Scan event handler delegálása:

A scan gombok `liveChange` vagy `scanSuccess` event handlerét hozd létre / módosítsd:

```

public async onScanFieldSuccess(oEvent: Event): Promise<void> {
    const strProp = "WarehouseCode";           // mező azonosító (byId("id" + strProp))
    const strChildProp = null;                  // sor-szintű prop, ha táblázat sorban van
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, strProp, strChildProp);
}

```

e) Üzleti logika callback implementálása:

```

private async _applyScannedFieldValue(
    oScanData: any,
    strProp: string,
    strChildProp: string | null
): Promise<void> {
    // Ez fut le CONFIRMED állapotban.
    // Ide kerül az az üzleti logika, ami eddig közvetlenül a scan handlerben volt.
    const sValue = oScanData.text.trim();

    if (strProp === "WarehouseCode") {
        // pl. OData frissítés, model set, stb.
        this._oModel.setProperty("/WarehouseCode", sValue);
    }
}

```

Ellenőrző lista

- ☐ `ScanConfirmHelper.ts` bemásolva → `webapp/m/ScanConfirmHelper.ts`
- ☐ CSS snippet hozzáfűzve → `webapp/css/style.css`

- ☐ Controller – import sor hozzáadva
- ☐ Controller – `_scanConfirm: ScanConfirmHelper` property deklarálva
- ☐ Controller – `new ScanConfirmHelper(...)` hívás az `onInit()` -ben
- ☐ Controller – `onScanFieldSuccess()` delegál a `_scanConfirm.handleScan()` -ra
- ☐ Controller – `_applyScannedFieldValue()` implementálva (üzleti logika)
- ☐ Teszt: első scan → sárga mező + toast, második (ugyanaz) → zöld + logika fut, második (eltérő) → piros + alarm téma + MessageBox

Már integrált projektben (nincs setup)

Ha a projektben a `ScanConfirmHelper` már elérhető (`webapp/m/ScanConfirmHelper.ts`), csak a kontroller módosítása szükséges — az a-e pontok.

Állapotgép

```
stateDiagram-v2
    [*] --> IDLE

    IDLE --> PENDING : Első scan – Sárga háttér
    PENDING --> CONFIRMED : Ugyanaz a vonalkód – Zöld háttér
    PENDING --> ERROR : Eltérő vonalkód – Piros háttér + Alarm téma

    CONFIRMED --> IDLE : 2 mp timeout – Háttér reset
    CONFIRMED --> PENDING : Új scan (másik kód) – Sárga háttér

    ERROR --> IDLE : MessageBox bezárása (reset-to-idle)
    ERROR --> PENDING : MessageBox bezárása (reset-to-pending)
```

CONFIRMED állapotban újabb scan: A helper automatikusan resetel és új PENDING ciklust indít — nem kell külön kezelni.

ERROR állapotban scan: Ignorálva — a MessageBox modális, a felhasználó előbb bezárja.

Konfigurációs opciók

```
new ScanConfirmHelper(ctx, applyFn, {
  errorHandler: "reset-to-idle", // default: "reset-to-idle"
  confirmResetTimeout: 2000 // default: 2000 ms
});
```

Opció	Típus	Default	Leírás
<code>errorBehavior</code>	<code>"reset-to-idle"</code> <code>"reset-to-pending"</code>	<code>"reset-to-idle"</code>	Mi történjen ERROR után (MessageBox bezáráskor)
<code>confirmResetTimeout</code>	<code>number</code>	<code>2000</code>	CONFIRMED → IDLE auto-reset ideje (ms)

errorBehavior részletesen

- **"reset-to-idle"** — ERROR után teljesen nullázódik. A felhasználónak az első scan-t is meg kell ismételnie. Akkor jó, ha a mező értéke is törlendő hiba esetén (pl. *StockTransferRequest* — raktárkód)
- **"reset-to-pending"** — ERROR után visszamegy PENDING-re az eredeti vonalkóddal. A felhasználónak csak a megerősítő scant kell megismételnie. Akkor jó, ha az első scan-t meg akarjuk tartani (pl. *BaseDocumentController* — téfelsor)

Teljes API

```
import ScanConfirmHelper from "../m/ScanConfirmHelper";

// Példányosítás
const helper = new ScanConfirmHelper(ctx, applyFn, options?);

// Scan event kezelése (fő belépési pont)
await helper.handleScan(oEvent, strProp, strChildProp);

// Egy mező resetelése IDLE-ra
helper.resetField("WarehouseCode");

// Összes mező resetelése IDLE-ra
helper.resetAll();

// Mező aktuális állapotának lekérdezése
```

```
const state = helper.getState("WarehouseCode");
// → "IDLE" | "PENDING" | "CONFIRMED" | "ERROR"
```

handleScan paraméterei:

Paraméter	Típus	Leírás
<code>oEvent</code>	UI5 Event	A scan event objektum (<code>getParameters()</code> → <code>{ text, cancelled }</code>)
<code>strProp</code>	<code>string</code>	Mező azonosító — a <code>byId("id" + strProp)</code> Input-ot szólítja meg
<code>strChildProp</code>	<code>string</code> <code>null</code>	Sor-szintű property neve táblázat sorokban; egyszerű mezőknél <code>null</code>

Példák

1. Alap integráció (BaseDocumentController minta)

```
import ScanConfirmHelper from "../m/ScanConfirmHelper";

export default class PickListDetails extends BaseDocumentController {

  private _scanConfirm: ScanConfirmHelper;

  public async onInit(): Promise<void> {
    await super.onInit();

    this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(
      this,
      this._applyScannedFieldValue.bind(this),
      { errorHandler: "reset-to-pending" }
    );
  }

  public async onScanFieldSuccess(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "BinCode", "BinCode");
  }

  private async _applyScannedFieldValue(
    oScanData: any,
    strProp: string,
```

```

        strChildProp: string | null
    ): Promise<void> {
        const sCode = oScanData.text.trim();
        // ... OData update, model set, stb. ...
    }
}

```

2. StockTransferRequest minta

```

this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(
    this,
    this._applyScannedFieldValue.bind(this)
    // errorHandler default: "reset-to-idle"
);

// Két különböző mezőhöz, mindkettő független állapotgéppel:
public async onFromWarehouseScanSuccess(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "FromWarehouse", null);
}

public async onToWarehouseScanSuccess(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "ToWarehouse", null);
}

```

3. Több mező egymástól függetlenül

Egy `ScanConfirmHelper` példány **tetszőleges számú mezőt** kezel — minden mező saját `FieldState` -tel rendelkezik, az állapotgépek egymástól teljesen függetlenek:

```

// onInit()-ben egyszer:
this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(this, this._applyScannedFieldValue.bind(this));

// Különböző scan handlerok, különböző strProp értékkel:
public async onFromWarehouseScan(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "FromWarehouse", null);
}

public async onToWarehouseScan(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "ToWarehouse", null);
}

public async onBinCodeScan(oEvent: Event): Promise<void> {

```



```
        await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "BinCode", null);
    }
}
```

4. errorHandler: reset-to-pending

```
// Tételsor biztonságos scan – hiba esetén az eredeti kód marad PENDING-ben,  
// csak a megerősítő scant kell megismételni:  
this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(  
    this,  
    this._applyScannedFieldValue.bind(this),  
    { errorHandler: "reset-to-pending" }  
);
```

5. Manuális reset

```
// Pl. "Mégse" gombra vagy dialog bezáráskor:  
public onCancelDialog(): void {  
    this._scanConfirm.resetAll();  
    // ...  
}  
  
// Vagy csak egy mezőt:  
public onClearWarehouse(): void {  
    this._scanConfirm.resetField("FromWarehouse");  
}
```

6. Állapot lekérdezése

```
// Pl. Submit gomb engedélyezése csak ha mindkét mező CONFIRMED:  
private _isReadyToSubmit(): boolean {  
    return (  
        this._scanConfirm.getState("FromWarehouse") === "CONFIRMED" &&  
        this._scanConfirm.getState("ToWarehouse") === "CONFIRMED"  
    );  
}
```

Mire figyelj

1. A mező ID-ja `"id" + strProp` formátumú kell legyen a view-ban — a helper `byId("id" + strProp)` -pal keresi meg az Input kontrollert. Ha más az ID konvenció, a `_setScanFieldVisual()` nem fog szólni, de az állapotgép ettől még működik.
2. Az `_applyScannedFieldValue` callback `async` — ha egy OData hívás hibát dob, a helper elkapja, reseteli a mezőt és `MessageBox.error` -t mutat. Nem kell külön try/catch a callbackbe.
3. A `VirtualThemeManager` szükséges az alarm témához — a helper `getOwnerComponent().getVirtualThemeManager().switchTheme("alarm")` hívást végez ERROR esetén. Ha a projektben nincs VTM, a `ScanConfirmHelper.ts` -ben ezt a két sort kell kikommentezni / eltávolítani.
4. Nincs időkorlát `PENDING` állapotban — szándékos. A raktári felhasználó ellenőrizheti a mezőt megerősítés előtt.
5. `ERROR` állapotban a scan ignorálva van — amíg a MessageBox nyitva van, új scan nem indíthat új ciklust. MessageBox bezárás után a `errorBehavior` dönti el az állapotot.
6. `confirmResetTimeout` csak `CONFIRMED` → `IDLE` átmenetre vonatkozik — a `CONFIRMED` állapot 2 másodperc után automatikusan `IDLE`-ra vált, de az üzleti logika (`_applyFn`) már lefutott a `CONFIRMED` belépésekor.

Fájlok összefoglalása

Fájl	Művelet	Leírás
<code>webapp/m/ScanConfirmHelper.ts</code>	ÚJ	Állapotgép + megerősítés logika
<code>webapp/css/style.css</code>	MÓDOSÍTÁS	+12 sor CSS (3 állapot stílus)
<code>webapp/controller/YourController.ts</code>	MÓDOSÍTÁS	import, property, onInit, handler, callback

A `Component.ts` és `manifest.json` **NEM** módosul — a helper önálló, nem igényel Component-szintű inicializálást.